

Eigenvalues, тождества со следом, spectral radius, ранговые аргументы

Score

Спектральные и ранговые техники для квадратных матриц над $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$ и произвольным полем. След (trace) как линейный функционал и как сумма собственных значений. Связь спектра, характеристического и минимального многочленов. Спектр произведения AB и BA . Критерий нильпотентности через след степеней. Спектральный радиус. Ранг через миноры, ядро и образ, разложения в сумму матриц ранга один. Неравенства Сильвестра и Фробениуса для ранга. Идемпотенты. Триангуляризация Шура. Эрмитовы матрицы, отношение Рэлея, чередование. Структурные приёмы из теории Жордановой формы и теоремы Шоды.

Определения

Везде ниже $A \in M_n(F)$, поле F — обычно $\mathbb{C}$ или $\mathbb{R}$.

- **След** (trace): $\text{tr}(A) = \sum_{i=1}^n A_{ii}$.
- **Характеристический многочлен** (characteristic polynomial): $\chi_A(\lambda) = \det(\lambda I - A)$. Степени n , нормирован.
- **Минимальный многочлен** (minimal polynomial): нормированный μ_A наименьшей степени с $\mu_A(A) = 0$. Делит χ_A .
- **Собственное значение** (eigenvalue): корень χ_A . Собственный вектор: $v \neq 0$, $Av = \lambda v$.
- **Спектр** $\text{spec}(A)$: мультимножество корней χ_A с алгебраическими кратностями.
- **Алгебраическая кратность** λ : кратность корня в χ_A . **Геометрическая** — $\dim \ker(A - \lambda I)$. Геометрическая $\leq$ алгебраическая.
- **Спектральный радиус** (spectral radius): $\rho(A) = \max_{\lambda \in \text{spec}(A)} |\lambda|$.
- **Ранг** (rank): $\text{rank}(A) = \dim \text{im}(A) = n - \dim \ker(A)$. Равен максимальному размеру невырожденного минора.
- **Нильпотентная** (nilpotent): $A^k = 0$ для некоторого $k \geq 1$. Эквивалентно: единственное собственное значение — ноль.
- **Идемпотент**: $A^2 = A$.
- **Эрмитова** (hermitian): $A^* = A$ (комплексное сопряжение и транспонирование). **Симметричная**: $A^T = A$ над $\mathbb{R}$. **Кососимметричная**: $A^T = -A$.
- **Нормальная**: $AA^* = A^*A$.
- **Подобие** (similarity): $B = S^{-1}AS$ при невырожденной S . Сохраняет χ_A , μ_A , спектр.

Записи — Основные

Е1. Свойства следа: цикличность, сумма собственных значений, инвариантность

Формулировка. Для согласованных по размеру A, B, C :

$$\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA), \quad \text{tr}(ABC) = \text{tr}(BCA) = \text{tr}(CAB).$$

След инвариантен под подобием: $\text{tr}(S^{-1}AS) = \text{tr}(A)$. Над алгебраически замкнутым полем

$$\text{tr}(A) = \sum_{i=1}^n \lambda_i(A), \quad \text{tr}(A^k) = \sum_{i=1}^n \lambda_i^k$$

с учётом алгебраических кратностей.

Условия применимости. Цикличность — над любым кольцом. Формула $\text{tr}(A^k) = \sum \lambda_i^k$ требует, чтобы χ_A полностью раскладывался — иначе работаем в алгебраическом замыкании.

Пример без условия. Над $\mathbb{R}$ матрица поворота $R_{\pi/2}$ имеет $\text{tr}(R) = 0$, но вещественных собственных значений у неё нет — сумма «собственных значений» имеет смысл только в $\mathbb{C}$, где $\lambda = \pm i$.

Идея доказательства. $\text{tr}(AB) = \sum_{i,j} A_{ij}B_{ji} = \text{tr}(BA)$. Сумма собственных значений — коэффициент при λ^{n-1} в χ_A со знаком, прямой пересчёт.

Е2. Спектр произведения: AB и BA имеют общие ненулевые собственные значения

Формулировка. Пусть A размера $m \times n$, B размера $n \times m$, $m \leq n$. Тогда

$$\det(\lambda I_n - BA) = \lambda^{n-m} \det(\lambda I_m - AB).$$

Эквивалентно: ненулевая часть спектров AB и BA совпадает, кратности тоже. При $m = n$ характеристические многочлены полностью совпадают.

Условия применимости. Любое поле, любые согласованные размеры. Тожество $\det(I + AB) = \det(I + BA)$ — частный случай при $\lambda = -1$ (см. файл «Определители», запись Е4).

Пример без условия. Жордановы блоки для нуля у AB и BA могут отличаться. Возьми $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ — тогда $AB = 0 \in M_1$, $BA = 0 \in M_2$. Спектры совпадают на ненулевой части (она пуста), но размеры разные.

Идея доказательства. При обратимой A имеем $BA = A^{-1}(AB)A$ — подобие. Общий случай — плотность обратимых матриц и непрерывность χ .

Е3. Теорема Кэли-Гамильтона и образ спектра под многочленом

Формулировка. Кэли-Гамильтон: $\chi_A(A) = 0$. Минимальный многочлен μ_A делит χ_A и имеет те же корни (с возможно меньшими кратностями).

Образ спектра. Для $p \in F[x]$

$$\text{spec}(p(A)) = \{p(\lambda) : \lambda \in \text{spec}(A)\}$$

с учётом алгебраических кратностей. Для обратимой A получаем A^{-1} как многочлен от A степени $\leq n - 1$.

Условия применимости. Кэли-Гамильтон работает над любым коммутативным кольцом. Формула про спектр многочлена использует наличие n корней — нужно алгебраическое замыкание.

Пример без условия. В некоммутативной алгебре кватернионов матрица $\begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & j \end{pmatrix}$ не удовлетворяет своему наивно записанному «характеристическому» многочлену с коэффициентами слева — некоммутативность ломает определитель.

Идея доказательства. Триангуляризация Шура (Е9): $A = UTU^*$, тогда $p(A) = Up(T)U^*$, а $p(T)$ — верхнетреугольная с диагональю $p(\lambda_i)$.

Е4. Тожества Ньютона и критерий нильпотентности через след

Формулировка. Пусть $p_k = \text{tr}(A^k)$, e_k — коэффициенты $\chi_A(\lambda) = \sum (-1)^k e_k \lambda^{n-k}$. Тожества Ньютона:

$$p_k - e_1 p_{k-1} + e_2 p_{k-2} - \dots + (-1)^{k-1} k e_k = 0, \quad k = 1, \dots, n.$$

В характеристике ноль $p_1, \dots, p_n$ однозначно определяют $e_1, \dots, e_n$.

Критерий нильпотентности. Над полем характеристики ноль: A нильпотентна тогда и только тогда, когда $\text{tr}(A^k) = 0$ для всех $k = 1, \dots, n$.

Условия применимости. Тожества Ньютона работают всегда. Критерий нильпотентности через след — характеристика ноль (или $> n$).

Пример без условия. Над $\mathbb{F}_2$ матрица I_2 ненильпотентна, но $\text{tr}(I_2^k) = 2 \equiv 0$ для всех k . Критерий ломается.

Идея доказательства. Тожества Ньютона — раскладка $\log \det(I - xA) = -\sum p_k x^k / k$. Нильпотентность: если все $p_k = 0$, то по Ньютону все $e_k = 0$, значит $\chi_A(\lambda) = \lambda^n$, и Кэли-Гамильтон даёт $A^n = 0$.

Е5. Ранг: миноры, ядро и образ, разложение в сумму матриц ранга один

Формулировка. Для $A \in M_{m,n}(F)$ эквивалентны: 1. $\text{rank}(A) = r$. 2. Максимальный размер ненулевого минора A равен r . 3. $A = \sum_{k=1}^r u_k v_k^T$ — минимальное представление в сумму матриц ранга один. 4. $\dim \text{im}(A) = r$, то есть $\dim \ker(A) = n - r$.

В частности, $\text{rank}(A) \leq 1$ тогда и только тогда, когда $A = uv^T$, и тогда же когда все миноры 2×2 равны нулю.

Условия применимости. Любое поле.

Идея доказательства. Эквивалентность через гауссово исключение. Минорный критерий: если все миноры размера $r + 1$ нулевые, то любые $r + 1$ строк линейно зависимы.

Е6. Неравенства Сильвестра и Фробениуса для ранга

Формулировка. Сильвестр: для $A \in M_{m,n}$, $B \in M_{n,p}$

$$\text{rank}(A) + \text{rank}(B) - n \leq \text{rank}(AB) \leq \min(\text{rank}(A), \text{rank}(B)).$$

Фробениус: для A, B, C согласованных размеров

$$\text{rank}(AB) + \text{rank}(BC) \leq \text{rank}(B) + \text{rank}(ABC).$$

При $B = I$ Фробениус даёт Сильвестра.

Условия применимости. Любое поле, любые согласованные размеры.

Идея доказательства. Сильвестр: $\text{rank}(AB) = \dim A(\text{im } B) = \text{rank}(B) - \dim(\text{im } B \cap \ker A) \geq \text{rank}(B) - (n - \text{rank}(A))$. Фробениус — применение Сильвестра к ограничению A на $\text{im}(BC) \subseteq \text{im}(B)$.

Дополнение. Из неравенства Сильвестра при $AB = 0$ сразу получается $\text{rank}(A) + \text{rank}(B) \leq n$.

Записи — Стандартные

Е7. Идемпотент: $A^2 = A$ влечёт диагонализуемость и $\text{rank}(A) = \text{tr}(A)$

Формулировка. Пусть $A^2 = A$. Тогда: 1. $\text{spec}(A) \subseteq \{0, 1\}$. 2. A диагонализуема. 3. $F^n = \ker(A) \oplus \text{im}(A)$. 4. $\text{rank}(A) = \text{tr}(A)$ — оба равны количеству единичных собственных значений.

Условия применимости. Любое поле для пунктов 1-3. Для $\text{rank} = \text{tr}$ удобна характеристика ноль; в характеристике p tr берётся в F , и это всё ещё число единичных собственных значений по модулю p .

Пример без условия. Над $\mathbb{F}_2$: матрица $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ — идемпотент, $\text{rank} = 1$, $\text{tr} = 1$. Работает. Но при увеличении размера до $p \times p$ из p копий — tr становится нулём в $\mathbb{F}_p$.

Идея доказательства. μ_A делит $x^2 - x = x(x-1)$ — простые корни, отсюда диагонализуемость. След равен сумме собственных значений, а они в $\{0, 1\}$.

Е8. Полиномиальный аннулятор: ограничение спектра и противоречия по следу

Формулировка. Если $p(A) = 0$ для многочлена p , то μ_A делит p , и $\text{spec}(A) \subseteq \text{корней } p$.

Ограничения по следу. Если корни $p = r_1, \dots, r_s$ с неизвестными кратностями $m_1, \dots, m_s$, $\sum m_i = n$, то

$$\text{tr}(A^k) = \sum_{i=1}^s m_i r_i^k.$$

Система линейных уравнений по m_i часто переопределена — отсюда противоречия в задачах «не существует такой A ».

Условия применимости. Любое поле. Диагонализуемость по полиномиальному аннулятору требует простых корней μ_A — в характеристике p может ломаться.

Пример без условия. Если p имеет кратный корень, диагонализуемость не следует. $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ удовлетворяет $p(x) = x^2 = 0$, не диагонализуема.

Идея доказательства. Делимость $\mu_A \mid p$ — стандарт. Tr -уравнения — подсчёт по собственным значениям.

Е9. Триангуляризация Шура и одновременная триангуляризация

Формулировка. Над $\mathbb{C}$: для любой A существует унитарная U с $U^*AU = T$ — верхнетреугольной, на диагонали стоят собственные значения.

Одновременная триангуляризация. Семейство $\mathcal{F} \subseteq M_n(\mathbb{C})$ одновременно триангуляризуемо тогда и только тогда, когда у него есть общий собственный вектор, и это свойство наследуется на факторпространство. Достаточное условие — коммутативность всех пар $[A, B] = 0$.

Условия применимости. Триангуляризация Шура — над алгебраически замкнутым полем. Над $\mathbb{R}$ — квазитреугольная форма с блоками 1×1 и 2×2 .

Пример без условия. Над $\mathbb{Q}$ матрица $\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ — собственные значения $\pm i \notin \mathbb{Q}$, никакого треугольного представления нет.

Идея доказательства. Индукция по n . Берём собственный вектор v_1 , продолжаем до ортонормированного базиса. Матрица A в этом базисе блочно-треугольная, рекурсия на $(n-1) \times (n-1)$ блок.

Е10. Спектральный радиус и формула Гельфанда

Формулировка. Для любой матричной нормы $\|\cdot\|$ и $A \in M_n(\mathbb{C})$

$$\rho(A) = \lim_{k \rightarrow \infty} \|A^k\|^{1/k} = \inf_{k \geq 1} \|A^k\|^{1/k}.$$

Следствие: $A^k \rightarrow 0$ тогда и только тогда, когда $\rho(A) < 1$.

Условия применимости. Норма должна быть субмультипликативной ($\|AB\| \leq \|A\|\|B\|$). Над $\mathbb{R}$ работает с тем же определением — собственные значения берутся в $\mathbb{C}$.

Пример без условия. Без субмультипликативности нижняя оценка $\|A^k\| \geq \rho(A)^k$ может ломаться. Если взять «странную» норму, то ρ всё равно сохраняется, но связь с $\|A^k\|^{1/k}$ через равенство нужно отдельно проверять.

Идея доказательства. Через триангуляризацию Шура: $A = UTU^*$, оценить $\|T^k\|$, разложив $T = D + N$ на диагональную и строго треугольную (нильпотентную) части. Нильпотентная часть растёт полиномиально, экспонента диктуется ρ .

Е11. Вещественные матрицы: невещественные собственные значения идут парами

Формулировка. Пусть $A \in M_n(\mathbb{R})$. Если $\lambda \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$ — собственное значение с алгебраической кратностью m , то и $\bar{\lambda}$ — собственное значение с той же кратностью m . Количество невещественных собственных значений с кратностями — чётное.

Следствия. При нечётном n есть хотя бы одно вещественное собственное значение. $\det(A)$ и $\operatorname{tr}(A)$ всегда вещественны.

Условия применимости. $A \in M_n(\mathbb{R})$. Над $\mathbb{Q}$ парность собственных значений тоже есть (по любому подполю $\mathbb{C}$, стабильному под сопряжением).

Пример без условия. Над $\mathbb{C}$ собственные значения произвольные — парности нет. Матрица $\operatorname{diag}(i)$ в $M_1(\mathbb{C})$ — единственное собственное значение i , не парное.

Идея доказательства. $\chi_A \in \mathbb{R}[x]$, его комплексные корни идут сопряжёнными парами.

Е12. Эрмитовы матрицы: вещественный спектр, Рэлей, Куранта-Фишера, чередование

Формулировка. Пусть $A = A^*$ (A эрмитова). Тогда: 1. Все собственные значения вещественны, A унитарно диагонализуема. 2. Рэлей (Rayleigh): $\lambda_1 \leq \frac{x^*Ax}{x^*x} \leq \lambda_n$ для $x \neq 0$, собственные значения отсортированы по возрастанию. 3. Куранта-Фишера (Courant-Fischer):

$$\lambda_k = \max_{\dim V=k} \min_{x \in V \setminus 0} \frac{x^*Ax}{x^*x}.$$

4. Чередование (Cauchy interlacing): для главного $(n-1) \times (n-1)$ минора B с собственными значениями $\mu_1 \leq \dots \leq \mu_{n-1}$

$$\lambda_1 \leq \mu_1 \leq \lambda_2 \leq \mu_2 \leq \dots \leq \mu_{n-1} \leq \lambda_n.$$

Условия применимости. Эрмитовость. Без неё спектр может быть невещественным и x^*Ax не контролирует собственные значения.

Пример без условия. Жорданов блок $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$: x^*Ax принимает любые значения, но единственное собственное значение — ноль.

Идея доказательства. $\lambda \langle v, v \rangle = \langle Av, v \rangle = \langle v, Av \rangle = \bar{\lambda} \langle v, v \rangle$, отсюда $\lambda \in \mathbb{R}$. Куранта-Фишера — компактность сферы и лагранжевы множители. Чередувание — Куранта-Фишера на подпространстве.

Записи — Редкие

Е13. Жорданова форма: ранги степеней кодируют структуру

Формулировка. Над $\mathbb{C}$ матрица A подобна $\bigoplus J_{m_i}(\lambda_i)$ — прямой сумме жордановых блоков. Размеры блоков для каждого λ однозначны и восстанавливаются по последовательности

$$d_k(\lambda) = \text{rank}((A - \lambda I)^{k-1}) - 2 \text{rank}((A - \lambda I)^k) + \text{rank}((A - \lambda I)^{k+1})$$

— это число блоков размера ровно k для собственного значения λ .

Условия применимости. Алгебраически замкнутое поле. Над $\mathbb{R}$ — вещественная Жорданова форма с блоками 2×2 для пар $\lambda, \bar{\lambda}$.

Идея доказательства. Декомпозиция в обобщённые собственные подпространства $\ker(A - \lambda I)^n$. На каждом $A - \lambda I$ нильпотентна, выбираем циклический базис цепочками.

Е14. Теорема Шоды: матрица — коммутатор тогда и только тогда, когда $\text{tr} = 0$

Формулировка. Над полем характеристики ноль $A \in M_n(F)$ представима как $A = BC - CB$ тогда и только тогда, когда $\text{tr}(A) = 0$.

Условия применимости. Поле (Альберт-Мукенхуп распространили на произвольную характеристику для поля). Для общих коммутативных колец неверно.

Идея доказательства. Один из направлений тривиален: $\text{tr}(BC - CB) = 0$. Обратное — сначала сопряжением приводим A к матрице с нулевой диагональю, затем берём $B = \text{diag}(1, 2, \dots, n)$, и C восстанавливается из $(BC - CB)_{ij} = (i - j)C_{ij}$.

Использования

- Е1 (свойства следа): IMC-1997-DAY2-4, IMC-2009-DAY2-3, IMC-2020-2.
- Е2 (спектр AB vs BA): IMC-1994-4.
- Е3 (Кэли-Гамильтон, образ спектра): IMC-2011-2, IMC-2017-1.
- Е4 (Ньютон + критерий нильпотентности): IMC-2009-DAY2-3.
- Е5 (ранг и миноры): IMC-1994-1, IMC-2005-1, IMC-2007-2, IMC-2012-2, IMC-2025-3.
- Е6 (Сильвестр / Фробениус): IMC-1998-1, IMC-2009-DAY2-5.
- Е7 (идемпотент, $\text{rank} = \text{tr}$): IMC-2011-2, IMC-2017-1.
- Е8 (полиномиальный аннулятор): IMC-2011-2, IMC-2017-1.
- Е9 (Шур, одновременная триангуляризация): фоновый инструмент для Е3, Е10, Е12.
- Е10 (спектральный радиус): задачи « $A^k \rightarrow 0$ », Putnam-style оценки степеней.
- Е11 (вещественные матрицы): IMC-2011-2, IMC-2017-1.
- Е12 (Рэлей, чередувание): задачи на оценки собственных значений эрмитовых матриц.
- Е13 (Жорданова форма): IMC-1994-4, IMC-1998-1.
- Е14 (Шода): концептуальная роль в задачах с коммутаторами.

Putnam-2005-A4 — пример комбинации Е5 и леммы об определителе при возмущении ранга один (см. файл «Определители», Е5 и Е9).

Self-test

1. $A \in M_n(\mathbb{C})$, $\text{tr}(A^k) = n$ для всех $k = 1, \dots, n$. Найди $\chi_A(\lambda)$.
2. $A, B \in M_n(\mathbb{C})$, $AB - BA = A$. Покажи, что A нильпотентна.
3. $A \in M_n(\mathbb{R})$, $A^3 = A + I$. Покажи, что $\det(A) > 0$.
4. $A \in M_n(\mathbb{R})$ обратима, все $a_{ij} \geq 0$, и A^{-1} имеет все элементы ≥ 0 . Что можно сказать о структуре A ?
5. $A \in M_n(\mathbb{C})$, $A^k = I$ для некоторого $k \geq 1$. Покажи, что $|\text{tr}(A)| \leq n$, и равенство равно тогда, когда $A = \zeta I$ для корня $\zeta^k = 1$.
6. $A \in M_n(\mathbb{C})$, $\text{rank}(A - I) = 1$. Вырази $\det(A)$ через $\text{tr}(A)$.
7. $A, B \in M_n(\mathbb{C})$, $AB = 0$. Докажи, что $\text{rank}(A) + \text{rank}(B) \leq n$.
8. $A \in M_n(\mathbb{C})$, $A \neq 0$, $A^2 = 0$. Покажи, что $\text{rank}(A) \leq n/2$, и опиши форму A в подходящем базисе.
9. $A \in M_n(\mathbb{R})$ кососимметрична. Покажи, что $\text{rank}(A)$ чётный, а $\det(A) \geq 0$.

Решения

1. Тожества Ньютона (Е4) с $p_k = n$ дают $e_k = \binom{n}{k}$, то есть $\chi_A(\lambda) = (\lambda - 1)^n$. Замечание: это не значит $A = I$ — например, $A = I + N$ с нильпотентной N даёт тот же характеристический многочлен.
2. $\text{tr}(A) = \text{tr}(AB - BA) = 0$. Дальше по индукции: $A^m B - BA^m = mA^m$ (умножь рекуррентно). Берём след: $0 = m \text{tr}(A^m)$, отсюда $\text{tr}(A^m) = 0$ для всех $m \geq 1$. По Е4 A нильпотентна.
3. $A^3 - A - I = 0$. Корни $p(x) = x^3 - x - 1$: один вещественный $\alpha \approx 1.32$ и пара комплексно сопряжённых $\beta, \bar{\beta}$ с $|\beta|^2 = 1$ по теореме Виета. $\det(A) = \alpha^a (\beta \bar{\beta})^b = \alpha^{a-b}$, где $a + 2b = n$. Поскольку $\alpha > 0$, $\det(A) > 0$.
4. A — мономиальная (произведение перестановочной матрицы на положительную диагональную). Идея: i -я строка A ортогональна j -му столбцу A^{-1} при $i \neq j$. Если в строке A больше одной положительной позиции, то для ортогональности соответствующие позиции A^{-1} должны иметь разные знаки — противоречит неотрицательности A^{-1} . Значит в каждой строке A ровно один ненулевой элемент.
5. $A^k = I$. Минимальный многочлен делит $x^k - 1$ с простыми корнями, значит A диагонализуема, $\text{спес}(A) \subseteq \{\zeta : \zeta^k = 1\}$. По неравенству треугольника $|\text{tr}(A)| = |\sum \zeta_i| \leq n$. Равенство — все ζ_i сонаправлены, модули равны единице, значит совпадают.
6. $A - I = uv^T$, то есть $A = I + uv^T$. По лемме об определителе при возмущении ранга один (см. файл «Определители», Е5): $\det(A) = 1 + v^T u$. С другой стороны $\text{tr}(A) = n + v^T u$, поэтому $v^T u = \text{tr}(A) - n$. Итог: $\det(A) = \text{tr}(A) - (n - 1)$.
7. $AB = 0$, значит $\text{im}(B) \subseteq \ker(A)$. Отсюда $\text{rank}(B) \leq \dim \ker(A) = n - \text{rank}(A)$. Эквивалентно — Сильвестр для ранга (Е6): $\text{rank}(A) + \text{rank}(B) - n \leq \text{rank}(AB) = 0$.
8. $A^2 = 0$ означает $\text{im}(A) \subseteq \ker(A)$, откуда $r = \text{rank}(A) \leq n - r$, то есть $r \leq n/2$. Возьмём базис $u_1, \dots, u_r$ образа, дополним до базиса ядра векторами $w_1, \dots, w_{n-2r}$, и выберем $v_1, \dots, v_r$ с $Av_i = u_i$. В базисе $(u_1, \dots, u_r, w_1, \dots, w_{n-2r}, v_1, \dots, v_r)$ матрица A имеет блочную форму $\begin{pmatrix} 0 & 0 & I_r \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

9. $A^T = -A$, поэтому $\chi_A(\lambda) = \det(\lambda I - A) = \det(\lambda I + A^T) = (-1)^n \det(-\lambda I - A^T) = (-1)^n \chi_{-A^T}(-\lambda) = (-1)^n \chi_A(-\lambda)$. Это значит $\text{spec}(A) = -\text{spec}(A)$ — ненулевые собственные значения идут парами $\pm\lambda$. Дополнительно, вещественная A даёт парность сопряжения (E11). Совместно — ненулевые собственные значения идут четвёрками $\pm i\mu$ (или парами, если $\mu \in \mathbb{R}$, но тут собственные значения чисто мнимые), и их количество чётно. $\det(A) = \prod (i\mu_k)(-i\mu_k) = \prod \mu_k^2 \geq 0$.

Sources: - [IMC 2025 Day 2 Solutions](#) - [IMC 2009 Day 2 Solutions](#) - [Tropp — Spectral Radius Formula](#) - [Kahan — Only Commutators Have Trace Zero](#) - [Suwama — On Trace Zero Matrices and Commutators](#) - [Howard — Characteristic Polynomial of a Product](#)